La génétique des populations

Résumé de cours

I. Définitions

Population : individus d'une même espèce, même lieu, qui se reproduisent entre eux. **Pool génétique** : ensemble de leurs allèles.

II. Fréquences

$$p = f(A) = \frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2N} \qquad q = f(a) = \frac{2N_{aa} + N_{Aa}}{2N} \qquad p + q = 1$$

III. Loi de Hardy-Weinberg

$f(AA) = p^2$ $f(Aa) = 2pq$ $f(aa) = q^2$ **; fréquences constantes au fil des générations**

Conditions : grand effectif, panmixie, ni mutation, ni sélection, ni migration. Vérification : comparer effectifs observés et théoriques ($\chi^2 < 3{,}84$ → équilibre).

> Allèle récessif (à l'équilibre) : $q = \sqrt{f([a])}$, porteurs $= 2pq$. Gène lié à X : f(hommes atteints) $= q$; f(femmes atteintes) $= q^2$.

IV. Facteurs de variation

Facteur	Effet
Mutation	crée de nouveaux allèles (source de diversité)
Sélection naturelle	augmente la fréquence des allèles avantageux dans un milieu (phalène, résistances, drépanocytose et paludisme)
Dérive génétique	variations aléatoires, fortes dans les petites populations (fixation ou perte d'allèles)
Migration	flux de gènes entre populations

Espèce : individus interféconds à descendance fertile. Isolement + divergence des pools génétiques → **spéciation**.